



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8474

ที่ อว7601.2/214/2569

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 18/2568 (11 พฤศจิกายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการเวียนเอกสารสำหรับคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตร ครั้งที่ 5/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 9 - 16 มีนาคม 2569 มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2569
(รูปแบบไม่จัดประชุม)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
ประชุมเมื่อ ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2569

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) ผศ.ดร.ศิววรรณ	พุลพันธ์	ประธานคณะทำงานฯ
2) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์	เทพสุวิงศ์	กรรมการ
3) ผศ.ดร.วรรรัตน์	กระทุ์	กรรมการ
4) คุณณัฐวรินทร์	บุญงา	กรรมการ

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล
eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมการเวียนเอกสารสำหรับคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2569
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

ลักษณะของหลักสูตร :

☒ ศาสตร์เดียว

☐ พหุวิทยาการ

☐ สหวิทยาการ

การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา :

☒ คงเดิม

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร										
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร												
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย* (ประธานหลักสูตร) 2. ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา 3. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)										
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 10 คน ดังนี้ <table><tr><td>1. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย</td><td>6. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์</td></tr><tr><td>2. ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา</td><td>7. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล</td></tr><tr><td>3. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล</td><td>8. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย</td></tr><tr><td>4. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์</td><td>9. ดร.กसान จันทรโต (บรรจุใหม่ 16 ก.ย. 67) ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว</td></tr><tr><td>5. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล</td><td>10. Dr.Chamroeun Se (บรรจุใหม่ 3 พ.ย. 68) ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว</td></tr></table>		1. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย	6. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	2. ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา	7. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล	3. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล	8. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย	4. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์	9. ดร.กसान จันทรโต (บรรจุใหม่ 16 ก.ย. 67) ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว	5. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล	10. Dr.Chamroeun Se (บรรจุใหม่ 3 พ.ย. 68) ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว
1. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย	6. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์											
2. ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา	7. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล											
3. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล	8. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย											
4. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์	9. ดร.กसान จันทรโต (บรรจุใหม่ 16 ก.ย. 67) ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว											
5. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล	10. Dr.Chamroeun Se (บรรจุใหม่ 3 พ.ย. 68) ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว											
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2569 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569)											

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการปี พ.ศ. 2567 ที่ตรงกับปีที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2567 ของ ดร.กสณ จันทรโต ว่าเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาหรือไม่ หากไม่ใช่ให้ระบุคงไว้ได้ แต่ถ้าหากใช่ จะไม่สามารถนับได้ ขอให้ตัดออก ซึ่งคงเหลือผลงานที่นับได้ 2 รายการ ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ “ข้อ 9.3.6 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุมัติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท <u>ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี</u>” 3. ตัดผลงานทางวิชาการปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 ออก ซึ่งเป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย , ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล , ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ , ดร.กสณ จันทรโต ทั้งนี้ หากตัดออก จะยังคงมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 4. ระบุข้อมูลของผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน เพิ่มเลขหน้า-เลขหน้า หากไม่มีให้ระบุเลข DOI หรือ Article Number แทนได้ เช่น ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 5. แก้ไขตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งฉบับ ดังนี้ จาก “รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์” ปรับเป็น “ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์” จาก “ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย” ปรับเป็น “ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย” 6. แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ “ปี ค.ศ. 2000” หรือ “ปี ค.ศ. 2003” 7. ตรวจสอบการระบุคุณวุฒิสภาวิชาที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านว่า “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร ซึ่งจะต้องระบุให้สอดคล้องกันในข้อ 3.16 ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร และภาคผนวก ค 1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา) แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ก. หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาแกน 15 หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ค. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต ง. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ก. หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาแกน 15 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต ง. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. รายวิชาหัวข้อพิเศษในหมวด ค. หมวดวิชาเลือก ควรปรับรายวิชา CVE 621 และ CVE 622 เป็นรหัสรายวิชาเปิดใหม่ของหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรควรมีการกำหนดรายวิชาหัวข้อพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 2. ปรับหมายเหตุในหน้า 48 เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา LNG 550 และ LNG 600 โดยอ้างอิงว่า “เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย” แทนการระบุว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะศิลปศาสตร์กำหนด 3. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ได้แก่ LNG 600 (หน้า 48,62-63) 4. แก้ไขรหัสวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ได้แก่ จาก “CVE 611 CVE 512 และ CVE 614” ปรับเป็น “CVE 61100 CVE 51200 และ CVE 61400” 5. แก้ไขจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ได้แก่ CVE 669 กำหนดเป็น “1 (1-0-9)” หรือ “3 (3-0-9)” หน่วยกิต CVE 602 กำหนดเป็น 12 (0-24-48) (หน้า 96) 6. แก้ไขการระบุข้อความจาก “แผน 1.2 (แบบวิชาการ)” ปรับเป็น “แผน 1 (แบบวิชาการ)” ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. a) แผนการศึกษา แก้ไขจำนวนชั่วโมงของรายวิชา ดังนี้ - แผน 1 แบบวิชาการ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 แก้ไขเป็น “CVE 602 6 (0-12-24)” - แผน 2 แบบวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 แก้ไขเป็น “CVE 601 3 (0-6-12)”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
3) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้วแต่ยังไม่สอดคล้องกัน <u>แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม)</u> จำนวน 40 คน/ปี แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) = 10 คน/ปี แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) = 30 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม)</u> ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา 3,000 บาท/หน่วยกิต ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3,000 บาท/หน่วยกิต ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตารางที่ 2.6 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) (หน้า 68) ระบุจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และจำนวนนักศึกษารวมทุกแผนไม่ตรงกับ สนย.	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
4) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก - ข)		
ภาคผนวก ข <u>รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร</u> ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. รายวิชาแกน 3 CVE xxx ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียน (ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2) ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาแกนแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทาง การเรียนรู้ (Learning Pathway)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 53 และหน้า 107) และข้อกำหนดการเรียนรู้ (หน้า 107) พร้อมปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามเจตนาของหลักสูตร พบว่า - ข้อกำหนดการเรียนรู้ระบุ “ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับของการพัฒนาระดับความสามารถให้ครบทั้ง 3 รายวิชา จึงจะได้รับ Certificate รับรองจากมหาวิทยาลัย...” - รายวิชา CVE 61100 มีรายวิชาบังคับก่อนเป็น CVE 51200 แต่ในภาพคือ 2 วิชาสามารถเรียนพร้อมกันได้ 2. ขอให้ทบทวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ว่าจะสามารถ พัฒนาผู้เรียนได้ตามที่ระบุไว้หรือไม่ 3. ตารางองค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 106) ในคอลัมน์สุดท้าย แก้ไขหัวตารางเป็น “หน่วยกิต/ชั่วโมง”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชา รูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วน หนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - พบว่าในแต่ละโมดูลมี 2 Action Verb ที่วัดทั้ง hard skill และ soft skill ซึ่งต่าง Domain กัน เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผลควรปรับ LO ให้เป็น Ultimate LO เพียงตัวเดียว ควรวัด competency หรือ skill เดียวเท่านั้น - หากต้องการวัดทั้ง 2 Domain ใน LO เดียว อาจต้องจัดทำ Rubric เป็น 2 ชุด แยกตาม domain ที่ต้องการวัด - ปรับแก้ไข Action Verb ใน Rubric Level 1-2 ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เข้าใจ” เพราะยากต่อการวัดและประเมินผล - ทุกรายวิชาหากมีการปรับแก้ไข LO แล้ว ขอให้หลักสูตรทบทวน Rubric ให้สอดคล้องกันด้วย - แก้ไขประเภทของรายวิชา CVE 61400 จาก “วิชาบังคับ” ปรับเป็น “วิชาเลือก” (หน้า 112) ให้สอดคล้องตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5. ประเด็นอื่น ๆ	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร แก้ไขดังนี้ - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 - โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ขอให้ปรับบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับแก้ไขข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว - ปรับชื่อหัวข้อ 1 เป็น “ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” ให้สะท้อน rationale ของหลักสูตรอย่างชัดเจน และเพิ่มรายละเอียดใน “ที่มา” โดยสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เช่น แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีใหม่ ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต และบริบทของมหาวิทยาลัย - ปรับชื่อหัวข้อ 2 เป็น “แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” และเขียนให้แสดงแนวคิดหลักของหลักสูตร (เช่น OBE / Industry-driven / Future skills) แทนการอธิบายเพียงว่าปรับอะไรบ้าง - ปรับการเขียนส่วน “สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร” ให้มีลักษณะเชิงวิเคราะห์มากขึ้น โดยมีการสรุปและเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ไม่ใช่เพียงแสดงข้อมูล - ทบทวนการรันเลขข้อ และปรับการจัดลำดับเนื้อหาใน Section 3 ใหม่ให้เป็นระบบ เช่น การย้ายย่อหน้าหลังตาราง 3.2 ไปอยู่ในหัวข้อ 3.4 เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกัน - ปรับหัวข้อ 3.3 (ข้อ 3.2 – ตรวจสอบการรันเลขข้อใหม่) เรื่องโครงสร้างหลักสูตร โดยเพิ่มคำอธิบาย “เหตุผลของการปรับเปลี่ยน” ได้ตารางในลักษณะสรุป เช่น เพิ่ม/ลด/ปรับรายวิชาในกลุ่มใด จำนวนเท่าใด โดยไม่ต้องลงรายละเอียดเชิงลึก - ปรับหัวข้อ 3.4 ให้ระบุจำนวนรายวิชาที่มีการปรับปรุง เพิ่ม หรือยกเลิก พร้อมระบุว่าเป็นกลุ่มวิชาใด และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องลงรายละเอียดรายวิชา - หากมีการพัฒนารายวิชาแบบ OBEMs ให้ระบุเพิ่มเติมว่าเพิ่มในด้านใด เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความยั่งยืน หรือการบริหารความเสี่ยง - สรุปการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา เช่น CVE 512 → CVE 51200, CVE 611 → CVE 61100, CVE 614 → CVE 61400 เป็นหัวข้อย่อย พร้อมระบุเหตุผลว่าเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบ Non-degree หรือ Learning Pathway - เพิ่มรายละเอียดในหัวข้อ 3.5 “ประเด็นอื่น ๆ” ให้ครบถ้วน เช่น แผนการรับนักศึกษา อัตราค่าเล่าเรียน หรือข้อมูลสำคัญอื่นของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้ง - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ปรับการใช้คำในหน้า 15 ให้ใช้ทับศัพท์เป็น “Soft skills ที่เน้นการทำงานแบบ Agile และ Collaboration” - เพิ่มข้อความเกริ่นนำ “ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร” ก่อนเข้าสู่หัวข้อ 2.1.1 เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมก่อนรายละเอียด - ในหัวข้อ 2.1.1.1 (การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต) ควรระบุ “เป้าหมายและจุดเน้นของการสำรวจ” ก่อนอธิบายโครงสร้างแบบสอบถาม - อธิบายลักษณะของเครื่องมือวิจัยให้ครบ เช่น รูปแบบแบบสอบถาม วิธีการเก็บข้อมูล ช่วงเวลา และกลุ่มตัวอย่าง - ปรับการนำเสนอผลการสำรวจ โดยเน้น “สรุปภาพรวม” และ “ตีความข้อมูล” แทนการให้ผู้อ่านดูกราฟเอง - สำหรับข้อมูลส่วนที่ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เช่น ส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม) สามารถพิจารณาตัดออกเพื่อลดความซ้ำซ้อน - ใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเดียวกันกับ stakeholder ทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของรายงาน - ควร “react กับข้อมูล stakeholder” อย่างชัดเจน โดยสรุปว่าหลักสูตรนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงอะไรบ้าง - ปัจจุบันมีการตอบสนองเพียงบางประเด็น (เช่น การเพิ่ม 2 รายวิชา) แต่ยังไม่ครอบคลุมข้อเสนอแนะอื่น เช่น ทักษะการเจรจา การประเมินผลกระทบ - ปรับการนำเสนอข้อมูลจาก stakeholder จากเชิง “รายงานข้อมูลดิบ” เป็น “สรุปประเด็นสำคัญ” ของแต่ละกลุ่ม - พิจารณาไม่ระบุชื่อบุคคลที่ให้ข้อมูล (ในส่วนสัมภาษณ์ภาคอุตสาหกรรม) แต่ใช้ “ตำแหน่ง” และ “ประเภทองค์กร” แทน - ลดรายละเอียดของแบบสอบถาม (ทั้งผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน อาจารย์) โดยไม่ต้องแสดงโครงสร้างแบบสอบถามทั้งหมด แต่เน้นผลการวิเคราะห์ - หากมีการใช้กราฟแสดงผล ควรปรับให้ชัดเจน อ่านง่าย และสื่อความหมายได้ดี (โดยเฉพาะรูปที่ 2.1–2.4)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- แยกผลการสำรวจ “มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว” ออกจาก “นักศึกษาปัจจุบัน” และระบุเพิ่มเติมว่าผู้สำเร็จการศึกษาจบมาแล้วกี่ปี - ปรับหัวข้อในตารางที่ 2.1 จาก “คณะ กก.ให้คำแนะนำจากภาคคุตฯ” เป็น “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ” - เพิ่มรายละเอียดของกลุ่ม “มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา” ในตาราง โดยระบุช่วงปีที่จบหรือประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา	
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ปรับแก้ไขข้อความในตารางที่ 2.2 (หน้า 30) ให้ถูกต้องเป็น “MCET-KMUTNB” - ปรับแนวทางการเขียน “การวิเคราะห์คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ” ให้ชัดเจน โดยระบุว่าใครคือคู่แข่งในแต่ละมิติ และวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ - เพิ่มการสรุปภาพรวมของตำแหน่งหลักสูตรในตลาด (Market Segment) และการวางตำแหน่ง (Positioning) ของหลักสูตรให้ชัดเจน - ระบุจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรให้ชัด และเชื่อมโยงกับข้อ 2.2.2 เรื่องจุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน - ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับแนวทาง Benchmarking และสามารถอ้างอิงแนวทางจากเอกสาร “BENCHMARKING_June2021” ได้ - เน้นการสื่อสารว่าแม้ประเทศไทยผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธาเพียงพอในเชิงปริมาณ แต่ยังมีช่องว่างด้าน “คุณภาพ” ดังนั้นหลักสูตรควรชูจุดเด่นด้าน “คุณภาพบัณฑิต” ให้ชัดเจน - เพิ่มการอธิบายว่าหลักสูตรจะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างไรให้แตกต่างจากคู่แข่ง - ปรับเนื้อหาการเปรียบเทียบคู่แข่ง โดยไม่เน้นเฉพาะจุดเด่นของหลักสูตรอื่น แต่ต้องเพิ่มจุดเด่นของหลักสูตรตนเองให้ชัดเจน - ปรับสมดุลของเนื้อหาให้แสดง “ความได้เปรียบของหลักสูตร” มากขึ้น เพื่อไม่ให้ภาพรวมดูด้อยกว่าคู่แข่ง - เพิ่มการอธิบายสมรรถนะด้าน “วิชาการ” ให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเน้นด้านวิชาชีพเป็นหลัก ทั้งที่หลักสูตรมีทั้ง 2 แผน - ปรับตารางที่ 2.2 โดยเลือกเฉพาะ “ประเด็นที่หลักสูตรมีความแตกต่างและโดดเด่น” มาเปรียบเทียบ จะช่วยให้เห็น positioning ชัดขึ้น - ทบทวนการเลือกคู่เปรียบ เนื่องจากบางหลักสูตรเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ซึ่งอาจมีกลุ่มเป้าหมายต่างจากหลักสูตรนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																																																																																																											
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																																																									
	- เพิ่มคำอธิบายเรื่อง “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” ที่สูงกว่าคู่เปรียบเทียบ ว่าเป็นจุดเด่นหรือมี value proposition อย่างไร - พิจารณาว่าประเด็น “การจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ” ไม่ได้เป็นจุดแตกต่างจากคู่แข่ง จึงไม่ควรนำมาเป็นจุดขายหลักของหลักสูตร																																																																																																										
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนความถูกต้องของตัวเลขในตารางที่ 2.3 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีในระบบของส่วนกลาง ดังตาราง <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">ปี/ภาค (ปีการศึกษา)</th><th rowspan="2">แมกซิม (คน)</th><th rowspan="2">รับจริง (คน)</th><th colspan="2">ออกกลางคัน</th><th colspan="4">สำเร็จการศึกษา (คน)</th></tr><tr><th>คน</th><th>บริหารศึก</th><th>ตามเวลา</th><th>เกินเวลา</th><th>เฉพาะที่ (จบแล้ว)</th><th>เฉพาะที่ (ยังไม่จบ)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2568</td><td>40</td><td>34</td><td>0</td><td>24</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2567</td><td>40</td><td>23</td><td>0</td><td>23</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2566</td><td>40</td><td>20</td><td>1</td><td>3</td><td>16</td><td></td><td>2</td><td>1.684</td></tr><tr><td>2565</td><td>40</td><td>34</td><td>4</td><td>2</td><td>15</td><td>3</td><td>2.167</td><td>1.95</td></tr><tr><td>2564</td><td>40</td><td>17</td><td>1</td><td>2</td><td>9</td><td>5</td><td>2.357</td><td>2.063</td></tr><tr><td>2563</td><td>40</td><td>28</td><td>2</td><td></td><td>22</td><td>4</td><td>2.269</td><td>2.269</td></tr><tr><td>2562</td><td>40</td><td>34</td><td>3</td><td></td><td>15</td><td>6</td><td>2.333</td><td>2.333</td></tr><tr><td>2561</td><td>40</td><td>27</td><td>3</td><td></td><td>19</td><td>5</td><td>2.292</td><td>2.292</td></tr><tr><td>2560</td><td>40</td><td>34</td><td>3</td><td></td><td>21</td><td>10</td><td>2.613</td><td>2.613</td></tr><tr><td>2559</td><td>40</td><td>25</td><td>2</td><td></td><td>20</td><td>3</td><td>2.174</td><td>2.174</td></tr></tbody></table> - ทบทวนและปรับแก้ข้อมูล “ปีที่เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรก” ให้ถูกต้องและตรงกันทั้งเล่ม (หน้า 33, 35, 84) เนื่องจากปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนระหว่าง พ.ศ. 2539, 2541 และ 2547 - เพิ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยอธิบายว่า “หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร” เพื่อแก้ปัญหการตกรอกของนักศึกษา - เน้นนำเสนอผลสำเร็จของหลักสูตรที่ “ไม่มีนักศึกษาตกรอกในปี 2566 และ 2567” พร้อมอธิบายปัจจัยความสำเร็จ - ระบุแนวทางหรือมาตรการที่หลักสูตรใช้ในการ “สนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด” ให้ชัดเจน - พิจารณาเพิ่มข้อมูลว่าหลักสูตรเคยสำรวจความคิดเห็นผู้เรียนเกี่ยวกับ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ” หรือไม่ เช่น การเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เทียบกับวันธรรมดา ช่วงเย็น - จากตารางที่ 2.3 ควรแยกข้อมูลให้ชัดเจนว่า นักศึกษาแรกเข้าและผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี เป็นแผน 1 (วิชาการ) และแผน 2 (วิชาชีพ) จำนวนเท่าใด	ปี/ภาค (ปีการศึกษา)	แมกซิม (คน)	รับจริง (คน)	ออกกลางคัน		สำเร็จการศึกษา (คน)				คน	บริหารศึก	ตามเวลา	เกินเวลา	เฉพาะที่ (จบแล้ว)	เฉพาะที่ (ยังไม่จบ)	2568	40	34	0	24			0	0	2567	40	23	0	23			0	0	2566	40	20	1	3	16		2	1.684	2565	40	34	4	2	15	3	2.167	1.95	2564	40	17	1	2	9	5	2.357	2.063	2563	40	28	2		22	4	2.269	2.269	2562	40	34	3		15	6	2.333	2.333	2561	40	27	3		19	5	2.292	2.292	2560	40	34	3		21	10	2.613	2.613	2559	40	25	2		20	3	2.174	2.174	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ปี/ภาค (ปีการศึกษา)	แมกซิม (คน)				รับจริง (คน)	ออกกลางคัน		สำเร็จการศึกษา (คน)																																																																																																			
		คน	บริหารศึก	ตามเวลา		เกินเวลา	เฉพาะที่ (จบแล้ว)	เฉพาะที่ (ยังไม่จบ)																																																																																																			
2568	40	34	0	24			0	0																																																																																																			
2567	40	23	0	23			0	0																																																																																																			
2566	40	20	1	3	16		2	1.684																																																																																																			
2565	40	34	4	2	15	3	2.167	1.95																																																																																																			
2564	40	17	1	2	9	5	2.357	2.063																																																																																																			
2563	40	28	2		22	4	2.269	2.269																																																																																																			
2562	40	34	3		15	6	2.333	2.333																																																																																																			
2561	40	27	3		19	5	2.292	2.292																																																																																																			
2560	40	34	3		21	10	2.613	2.613																																																																																																			
2559	40	25	2		20	3	2.174	2.174																																																																																																			

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- วิเคราะห์สาเหตุที่ “จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในช่วงปี 2564-2567 ต่ำกว่าแผนการรับ” อย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลรองรับ - อธิบายเหตุผลของ “ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษา 3 ปี” ทั้งที่หลักสูตรกำหนดไว้ 2 ปี โดยควรเชื่อมโยงกับปัจจัยเชิงระบบ เช่น ภาระงานนักศึกษา รูปแบบการเรียน หรือโครงสร้างหลักสูตร	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลการสำรวจฯ หน้า 34 โดยมีคำแนะนำในการปรับแก้ดังนี้ - หลักสูตรต้องสรุปข้อมูลจากข้อ 2.1 ทั้งหมด (2.1.1-2.1.3) รวมทั้ง ภาคผนวก ก ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการ และเลือกประเด็นที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ โดยแยกให้เห็นว่า ประเด็นที่เลือกมานั้นได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลใด ให้ครบถ้วน (หากประเด็นใดไม่นำมาใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้ก็ไม่ต้องเขียนมา) ใส่ในช่องประเด็นจากผลวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1 ในตาราง ทั้งนี้ ขอให้ใส่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามลำดับให้ตรงกับที่อธิบายไว้ด้านบนในข้อ 2.1 - หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เลือกมาอย่างไร ในช่องประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรของตาราง โดยเขียนอธิบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละประเด็น และหากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLOs ก็ให้ใส่ว่า การปรับแก้ไขนั้นมีผลต่อ PLO/Sub-PLOs ตัวใดและอย่างไรให้ชัดเจน พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย / ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันในตาราง - หากประเด็นใดไม่ได้มีผลต่อการกำหนด PLO/Sub-PLOs เช่น ปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ก็ระบุไว้โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย / ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันในตาราง - หลักสูตรควรแยกประเด็นเป็นรายข้อ (Bullet) เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจสอบอ่านได้ง่าย - ควรทบทวนกรอบแนวคิดและตารางสรุปประเด็นจากการสำรวจ ไม่ควรระบุว่าทุกอย่างสอดคล้องกับ PLOs ทุกข้อ ควรทบทวนว่าประเด็นนั้น ๆ สอดคล้องกับ PLO ใดบ้าง - ปรับหัวข้อในตารางข้อ 2.1.1 ให้ตรงกับกลุ่มในตารางที่ 2.1 เช่น กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ใชหรือไม่ - คอลัมน์ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร ควรเขียนให้เห็นว่าข้อเสนอแนะใดจาก stakeholder ที่ได้นำไปปรับปรุงหลักสูตรใหม่นี้ เช่น PLO, CLO หรือการเพิ่ม/ลดรายวิชา หรือกิจกรรม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ใดๆ และข้อเสนอแนะนั้นสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อใด (จากตาราง ทางหลักสูตรดีกว่าสัมพันธ์กับทุกPLO ขอให้ตรวจสอบด้วยว่ามีข้อเสนอแนะใดที่ไม่ได้สัมพันธ์กับ PLO หรือไม่	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - เพิ่มการเน้นย้ำ “ความสำคัญและบทบาทของหลักสูตร” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอธิบายว่าหลักสูตรมี contribution ต่อระดับใดบ้าง เช่น ระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระดับประเทศ หรือระดับวิชาการ และส่งผลอย่างไร - ขยายความให้เห็น “คุณค่าของหลักสูตร” ในการพัฒนากำลังคน คุณภาพวิชาชีพ หรือองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง - ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนว่าแต่ละข้อสอดคล้องกับ “แผนวิชาการ” หรือ “แผนวิชาชีพ” อย่างชัดเจน เพื่อสะท้อนการออกแบบหลักสูตรที่แตกต่างกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ปรับรูปแบบการเขียน PLOs และ Sub-PLOs ให้เริ่มต้นด้วย Action Verb ระดับสูง เพื่อให้สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เช่น “เสนอวิธีแก้ปัญหา”, “ออกแบบ”, “ประเมิน” แทนการใช้ถ้อยคำเชิงกระบวนการ - พิจารณาเพิ่ม “ส่วนขยาย (Qualifier)” ใน PLOs เพื่อระบุระดับสมรรถนะหรือเงื่อนไขของการปฏิบัติให้ชัดเจนมากขึ้น (เช่น ระดับความซับซ้อน บริบท หรือมาตรฐานที่คาดหวัง) - พิจารณายุบรวม PLO 4 และ PLO 5 เป็น PLO เดียว โดยแยกย่อยเป็น “ด้านวิชาการ” และ “ด้านวิชาชีพ” เนื่องจาก PLO เป็นผลลัพธ์ปลายทางที่ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุ - ปรับการเขียน PLO 4 (วิชาการ) และ PLO 4 (วิชาชีพ) ให้มีโครงสร้างประโยคแบบ parallel กัน แต่ยังคงสะท้อนความแตกต่างของลักษณะงานวิจัยทั้งสองรูปแบบอย่างชัดเจน - พิจารณาไม่จำเป็นต้องแยกเป็น PLO 5 หากเป็นกลุ่มสมรรถนะเดียวกัน แต่ควรจัดเป็นหมวดเดียวและแยกตามแผนการเรียนรู้ - พิจารณาการจัดวางประเด็น “คุณธรรมและจริยธรรม” โดยอาจแยกเป็น PLO เฉพาะ หรือ บูรณาการไว้ใน PLO ด้านการวิจัย (เช่น ระบุว่าอยู่ภายใต้หลักวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย) - ตรวจสอบความเชื่อมโยงของ Sub-PLO 3A กับ PLO 3 ว่ามีความสอดคล้องและสนับสนุนกันอย่างชัดเจนหรือไม่ - ทบทวน Sub-PLO 4A-4C และ 5A-5C ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะเป็น “กระบวนการ” มากกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ ควรปรับให้เป็น outcome-based มากขึ้น - ปรับ Sub-PLO ให้สะท้อน “สิ่งที่ผู้เรียนทำได้เมื่อจบ” แทนการอธิบายขั้นตอนหรือวิธีการเรียนรู้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ทบทวน Sub-PLO 4D ซึ่งเน้นเฉพาะ “จริยธรรมในการวิจัย” ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมในบริบทวิชาชีพ ก่อสร้าง	
2.3.1.3) ตารางแสดง <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ</u> <u>คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์</u> <u>ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ</u> <u>จอมเกล้าธนบุรี (KMUTT</u> <u>student QF) และผลลัพธ์การ</u> <u>เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ</u> <u>ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF)</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ขอให้เลือกใช้เพียงเครื่องหมายเดียวให้เหมือนกันทั้งตาราง (X หรือ •) - ขอให้เพิ่มการ Map ที่ PLO ตัวใหญ่ให้ครบถ้วนด้วย - ข้อสังเกต TQF ย่อยของด้านจริยธรรมกับด้านลักษณะบุคคล มีข้อที่คล้ายกัน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ การปรับตัว และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ - ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้กับ KMUTT QF และ TQF จะต้องมีการสรุปรวม นำข้อมูลที่อยู่ใน Sub PLOs แต่ละข้อไปใส่ใน PLO ใหญ่ด้วย - ตรวจสอบ PLOs ให้ตรงกันทั้ง KMUTT QF และ TQF เพราะบาง PLO บางข้อมีใน KMUTT QF แต่ไม่มีใน TQF เช่น Sub PLO 1A สัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวใน TQF แต่ไม่ปรากฏใน Adaptability ของ KMUTT QF เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบ โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้าง และรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - พิจารณาชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ “การเปิดรายวิชาเลือก” เนื่องจากหลักสูตรมีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย และนักศึกษาสามารถเลือกวิชาแกนเป็นวิชาเลือกได้ - อธิบายเพิ่มเติมว่าหลักสูตรมีแนวทางอย่างไรในการทำให้ “นักศึกษาได้รับเนื้อหาที่มีคุณค่าและทันสมัย” แม้จะเลือกเรียนตามโครงสร้างขั้นต่ำ - อธิบายเกณฑ์หรือแนวทาง เช่น การจัดกลุ่มวิชาเลือก การแนะนำเส้นทางการเรียน หรือการกำหนดรายวิชาแนะนำ เพื่อให้การเลือกเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ปรับความสอดคล้องของช่วงเวลาในการทำโครงงาน/วิจัย ในข้อ e2) (หน้า 49) โดยแก้ไข “ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1” ให้ตรงกับแผนการศึกษาในข้อ 2.3.3.1 a) - ปรับคำอธิบายในหน้า 53-54 หัวข้อ c) เรื่องการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยชี้แจงให้ชัดเจนว่า “ช่วยบริหารจัดการโครงการ / ช่วยบริหารสัญญา / ช่วยวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง” หมายถึงรูปแบบการเรียนรู้ลักษณะใด - หากเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Practice-based / Work-integrated learning) ควรมีการเรีนนำอธิบายแนวคิด วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมให้เข้าใจชัดเจนก่อน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.1 a) แผนการศึกษา	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ปรับแก้หัวข้อ 2.3.3.1 c) หน้า 53 ให้หลักสูตรอธิบายถึงวิธีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปลุกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบคิดแบบ เติบโต (Growth Mindset) หน้า 53 ไม่ใช่ให้อธิบายรายละเอียดของโมดูลในเส้นทางการเรียนรู้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - Stage-LOs ควรถูกอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็น “จุดควบคุม (Control Point) / จุดตรวจสอบ (Check Point)” ของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลา โดยเป็นกลไกการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ (Formative Assessment) นอกเหนือจากการประเมินรายวิชาและการประเมินเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สามารถติดตามและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ - หลักสูตรควรกำหนด Stage-LOs ให้สอดคล้องกับแนวคิด OBE อย่างเป็นระบบ โดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs → CLOs → Stage-LOs อย่างชัดเจน และใช้ Stage-LOs เป็นเครื่องมือกลางในการสะท้อนระดับความก้าวหน้าของผู้เรียนในภาพรวมของหลักสูตร - กรณีที่หลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา (แผนวิชาการ / แผนวิชาชีพ) ควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนให้ชัดเจน โดยต้องยืนยันได้ว่าผู้เรียนทุกแผนสามารถบรรลุ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำ (Minimum PLOs Achievement)” ร่วมกัน - Stage LO 1 ควรทบทวนใหม่ เนื่องจากปัจจุบันเน้น “การบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาจริงในองค์กร” ซึ่งเป็นระดับสูง (complex performance) และอาจไม่เหมาะสมกับช่วงต้น-กลางของหลักสูตร อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ PLO 1 และ 2 ที่ยังไม่ได้รับ explicit เรื่อง real-world problem solving จึงควรปรับ PLO 1 และ 2 ให้สะท้อน “การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง” ให้ชัดเจน หรือปรับ Stage LO 1 ให้เน้น “พื้นฐานสำคัญ (foundational integration)” เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จำลอง ก่อนยกระดับไปสู่ปัญหาจริงใน Stage ถัดไป - ช่วงเวลาในการวัด Stage LO 1 (ปลายภาคการศึกษาที่ 3) ค่อนข้างล่าช้า ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นกลไก Early Detection ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาเลื่อน Stage LO 1 มาอยู่ช่วงปลายปีที่ 1 หรือ ต้นปีที่ 2 เพิ่ม Stage ระหว่างทาง (เช่น Stage 0 หรือ Stage 1.5) เพื่อใช้ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- การกำหนดเพียง 2 Stage (ปลายเทอม 3 และหลังจบ) ยังไม่เพียงพอในเชิง OBE เนื่องจากไม่สามารถ “detect และ intervene” นักศึกษาที่มีปัญหาได้ทันเวลา ควรเพิ่มจำนวน Stage ให้ครอบคลุม milestone สำคัญของหลักสูตร - Stage LO 2 ควรปรับปรุงแบบการเขียนให้ขึ้นต้นด้วย Action Verb (เช่น “ออกแบบ...”, “สังเคราะห์...”, “ประเมิน...”) แทนการใช้คำว่า “ทักษะ...” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเขียน Learning Outcomes - ควรระบุ “วิธีการวัดและประเมินผล (Assessment Methods)” ของแต่ละ Stage LO ให้ชัดเจน เช่น rubric, portfolio, project-based assessment, comprehensive exam หรือ thesis proposal defense ไม่ควรระบุเพียงว่า “พิจารณาจาก PLO” - ควรกำหนด “เกณฑ์การผ่าน (Performance Criteria)” ของแต่ละ Stage LO อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระดับคะแนน rubric, ระดับ proficiency หรือเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน (pass/fail with conditions) - ควรระบุ “กลไกการดูแลและพัฒนา (Intervention Mechanism)” กรณีนักศึกษาไม่ผ่าน Stage LO อย่างเป็นระบบ เช่น การจัด remedial / mentoring / tutoring การชะลอการสอบ proposal การกำหนดเงื่อนไขก่อนเข้าสู่ milestone ถัดไป - ประเด็น Stage LO 1 ที่ผู้กำกับ “ก่อนสอบ proposal” ควรพิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากหากประเมินซ้ำ อาจทำให้การสอบ proposal ล้าช้าโดยไม่จำเป็น และควรตอบให้ชัดว่าหากนักศึกษาไม่ผ่าน PLO 1, 2 หรือ 3 จะ “มีสิทธิสอบ proposal หรือไม่” หากสอบได้ ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่ - ควรทบทวน alignment ระหว่าง “ตัว Stage LO” กับ “วิธีการวัด” เนื่องจากปัจจุบันมีความไม่สอดคล้อง (LO เน้น performance จริง แต่ใช้ผลจากรายวิชาเป็นตัวแทน) ควรออกแบบ assessment ให้สะท้อน performance ตาม LO โดยตรง - ควรระบุ “เครื่องมือประเมิน (Assessment Tools)” ให้ชัด เช่น การใช้ CLO-based aggregation, rubric กลางของหลักสูตร, milestone assessment, หรือ committee evaluation แทนการใช้เพียงการประชุมพิจารณาผลการเรียน - เมื่อมีการควมรวม PLO 4 และ 5 ควรจัดทำ Curriculum Mapping ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่า Stage-LOs และ CLOs ยังสอดคล้องกับ PLOs ที่ปรับแล้ว	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- โดยภาพรวม ควรพัฒนา Stage-LOs ให้เป็น “ระบบติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงรุก (Proactive OBE Monitoring System)” ที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงทั้งผู้เรียน รายบุคคลและการบริหารหลักสูตรได้อย่างแท้จริง	
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ปรับแก้ตาราง c.1) ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา หน้า 58 โดยสามารถดูรายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ - ทบทวนและปรับแก้ตาราง c.2) ทั้งหมดอีกครั้ง ดังนี้ ● ตาราง C.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร ที่จัดทำมาทั้ง 2 รูปแบบ ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ขอให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้ไขโดยเลือกเพียง 1 รูปแบบ (สามารถดูรายละเอียดการจัดทำ ส่วนนี้จากคู่มือฉบับภาษาไทย 30-31) <u>ปีการศึกษาที่ 1/1 เช่น</u> - ตารางที่ 1 ระบุเป็น CVE XXX แต่ตารางที่ 2 ระบุเป็น CVE 514 - ตารางที่ 1 CVE 61400 Mapping กับ PLO 3A ที่ระดับ R แต่ตารางที่ 2 CVE 61400 Mapping กับ PLO 3A ที่ระดับ M <u>ปีการศึกษาที่ 2/1 และ 2/2 เช่น</u> - ตารางที่ 1 Mapping CVE 601 กับ PLO 4 และ CVE 602 กับ PLO 5 แต่ตารางที่ 2 Mapping CVE 601 CVE 602 กับ PLO 4 และ PLO ● ทบทวนว่า หน่วยการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไດ ที่ระดับ (Level) ไດ ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด (ท้ายสุดแล้วผู้เรียนจะได้ PLO/Sub-PLO ที่ระดับใดบ้าง แต่ละตัวได้ระดับเท่ากันหรือไม่) ● ทบทวนความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปี เทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ ● ข้อสังเกต แผน 1.2 แบบวิชาการ: - Thesis ช่วยพัฒนาแค่ PLO4 ท้ายสุดได้แค่ระดับ R, - รายวิชา CVE51200 CVE613 CVE61100 ช่วยพัฒนา Sub-PLO3A ที่ระดับ M	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ท้ายสุดแล้ว Sub-PLO1 ได้ที่ระดับ I - บาง Sub-PLO เช่น Sub-PLO1B Sub-PLO2B อาจไม่มีการ Map ที่ระดับใดเลย - แผน 1.2 แบบวิชาการ น่าจะไม่มีการพัฒนา PLO5 ดังนั้น วิชาแกน 3 ไม่ควรมี Map ที่ PLO5 ● ข้อสังเกต แผน 2 แบบวิชาชีพ: - CVE601 ช่วยพัฒนาแค่ PLO5 ท้ายสุดได้แค่ระดับ I - รายวิชา CVE51200 CVE613 CVE61100 ช่วยพัฒนา Sub-PLO3A ที่ระดับ M - ท้ายสุดแล้ว Sub-PLO1 ได้ที่ระดับ I - Sub-PLO2B อาจไม่มีการ Map ที่ระดับใดเลย <u>ข้อสังเกต</u> ○ ใน Mapping รายวิชาบังคับ เช่น CVE 51200 และ CVE 61100 ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบ PLO หลักในระดับ Mastery (M) และ Reinforced (R) แต่ในระดับรายวิชาเลือก (Electives) พบว่าส่วนใหญ่รับผิดชอบเพียงระดับ Introduced (I) หรือ Reinforced (R) เท่านั้น ซึ่งตามหลักปฏิตรายวิชาเลือกควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ Mastery ในเฉพาะทางนั้นๆ ○ วิชาบังคับ 3 รายวิชา CVE 51200, CVE 613, CVE 61100 mapping เฉพาะ PLO 1A, PLO 2A และ PLO 3A เท่านั้น <u>คำแนะนำ</u> ○ Curriculum Mapping ของหลักสูตร แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่อ PLOs ด้านต่าง ๆ และมีการแสดงระดับที่คาดหวังไว้ 3 ระดับคือ I R M แต่ใน PLOs มีระดับสูงสุดไม่เท่ากัน เช่น PLO1 ระดับสูงสุดเพียงระดับ R และ PLO 5 ระดับ I หลักสูตรควรทบทวนระดับที่คาดหวังให้ชัดเจนว่าต้องการให้ achieve PLOs ทุกด้านที่ระดับ M หรือไม่ หากไม่ใช่ควรมีการชี้แจงให้ชัดเจน ระดับที่คาดหวังของนักศึกษาทั้ง 2 แผนควรเป็นระดับเดียวกันแต่อาจโดดเด่นคนละด้าน และระดับสูงสุดที่คาดหวังไม่ควรเป็นระดับ I ○ ขอให้ทบทวน/ตรวจสอบ curriculum mapping ของรายวิชาทั้งหมด เนื่องจากพบว่า PLO 1B มี mapping ในวิชาแกนและวิชาเลือกเพียงกลุ่มละ 2 รายวิชา ส่วน PLO 2B ไม่ปรากฏในรายวิชาใดเลย ขณะที่ PLO 3B 3C มี mapping กับวิชา Seminar วิชาเดียว (ยกเว้นวิชา	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	ภาษาอังกฤษ) หากรายวิชาได้มีการทำกิจกรรมกลุ่มหรือต้องมีการนำเสนองาน ควรมีการ mapping กับ PLO 3B, 3C ด้วย ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนและปรับแก้ตารางที่ 2.8 (หน้า 75) โดยข้อมูลในตารางต้องตรงกับรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่เขียนไว้ข้างต้น เช่น 1.การกำกับมาตรฐาน ยังมีข้อมูลไม่ตรงกัน เป็นต้น <u>แนวทางการปรับแก้ดังตัวอย่าง</u>  - หลักสูตรควรทบทวนและระบุ “โครงสร้างการกำกับดูแลและรับผิดชอบ (Governance & Responsibility)” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินงานจริง เช่น ระบุให้ชัดว่าเป็นบทบาทของรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร และในแต่ละกระบวนการใครเป็น “เจ้าภาพหลัก (Accountable)” และ “ผู้ปฏิบัติ (Responsible)” เพื่อให้สามารถตรวจสอบและขับเคลื่อน OBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควรตรวจสอบความสอดคล้องของ “เป้าหมาย (Objective) – วิธีดำเนินการ (Process) – วิธีประเมินผล (Assessment)” ในตาราง 2.3.5.1 (หน้า 72) เนื่องจากพบว่าเป้าหมายมุ่ง “กระตุ้นความใฝ่รู้ (Lifelong Learning)” แต่เครื่องมือประเมินเป็น “ผลการประเมินการสอนของอาจารย์” ซึ่งไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่ต้องการโดยตรง ควรปรับเครื่องมือประเมินให้วัดพฤติกรรมหรือสมรรถนะของผู้เรียน เช่น การประเมิน self-directed learning, portfolio, reflective learning หรือ rubric ที่วัดการแสวงหาความรู้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ควรทวนสอบข้อมูลในตาราง 2.8 ซึ่งเป็นตารางสรุปการดำเนินงานของหลักสูตร ว่า “มีการดำเนินการจริง” ตามที่ระบุหรือไม่ และดำเนินการ “ตามช่วงเวลา (Timeline)” ที่กำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดทำ Skill Transcript โดยอาจารย์ผู้สอน ควรมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) รองรับ - ควรอธิบายให้ชัดเจนว่า “ผลการสอบ Placement Test” หมายถึงอะไร เช่นเป็นคะแนนภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (เช่น ตอนสมัคร) หรือเป็นการทดสอบหลังรับเข้า (diagnostic test) ของหลักสูตรรวมถึงควรระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ผลสอบดังกล่าว เช่น เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน วางแผนพัฒนา หรือเป็นเงื่อนไขก่อนสำเร็จการศึกษา - ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า “การประเมินความพร้อมในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ใช้กลไกใดเป็นตัวชี้วัดหลัก เช่น การสอบความก้าวหน้า (Progress Examination) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Defense) หรือใช้ทั้งสองส่วนร่วมกัน พร้อมทั้งระบุบทบาทของแต่ละเครื่องมือว่าใช้ประเมิน “มิติใดของสมรรถนะ” เพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs และ Stage-LOs	
2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - เพิ่มประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโรคระบาด เช่น สงคราม ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ/ภูมิภาค/โลก ที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในข้อใดที่หลักสูตรดำเนินการแล้ว ให้แจ้งด้วยว่านำไปปรับปรุงอะไรในหลักสูตร เช่น ปรัชญา วัตถุประสงค์ PLO รายวิชา/กิจกรรมใด และข้อเสนอแนะใดที่ไม่ได้ดำเนินการ ให้อธิบายเหตุผลด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่น ๆ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ทบทวนข้อ 2.3.5.4) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร หน้า 80 ว่าเขียนมาครบถ้วนแล้วหรือไม่ (เหมือนข้อความน่าจะหายไป) 2. ตรวจสอบตัวสะกดและการพิมพ์ให้ถูกต้องทั้งฉบับ โดยแก้ไขคำผิด หรือคำซ้ำ ในการพิมพ์ เช่น หน้า 72 ในตาราง มีคำว่า “เชิญเชิญ “ หน้า 106 “แบบคำ”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข 2.3.1 รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 3 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	CVE 51200 (3)	ประเมินหลักการและสื่อสารผลการทำงานอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ผลลัพธ์การเรียนรู้ค่อนข้างเป็นกลาง ๆ ดูไม่ค่อยสอดคล้องกับชื่อรายวิชาเท่าที่ควร ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประเมินหลักการอะไร	ประเมินหลักการและสื่อสารผลการทำงานอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรระบุว่าการประเมินหลักการและสื่อสารผลการทำงานนั้น มีสิ่งที่คาดหวังคืออะไรบ้างและนำมาใส่ไว้ใน Rubric เพื่อพิจารณาประเมินระดับของผลลัพธ์ การเรียนรู้ ซึ่งใน 5 ระดับนี้ควรพิจารณาด้านเดียวกัน แต่คนละระดับความสามารถ - Level ที่ 1 ไม่ควรระบุสิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถทำได้ แต่ควรระบุว่าทำอะไรได้บ้าง - Level 4 เริ่มต้นด้วยการอธิบายและประยุกต์ใช้หลักการซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นระดับความสามารถที่น้อยกว่าระดับ 3 ซึ่งเป็นการประเมิน - Level ที่ 3 จะมีการพิจารณาเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้วยหรือไม่ หากมีก็ควรพิจารณานำมาเป็นส่วนหนึ่งของ Learning outcomes	
2	CVE 61100 (3)	ออกแบบและนำเสนอแผนงานอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) มีข้อสังเกตลักษณะเดียวกับ OBEM ก่อนคือ LO ค่อนข้างเป็นกลาง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาขาวิชานี้ ควรปรับรูปแบบการเขียนให้เฉพาะเจาะจงขึ้น	ออกแบบและนำเสนอแผนงานอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรทบทวนคำอธิบายของระดับ 3-4 5 ให้เหมาะสม ออกแบบจะเป็นคำกริยาที่อยู่ใน Level สูงกว่า อธิบาย - ควรหลีกเลี่ยงการเขียน Rubrics ที่วัดความเข้าใจหลักการ - พิจารณาการเขียน LO ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวัง คือระดับ 3 ซึ่งเป็น standard requirement	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
3	CVE 61400 (3)	บูรณาการหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อจัดการข้อพิพาทและสื่อสารผลอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -	บูรณาการหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อจัดการข้อพิพาทและสื่อสารผลอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - พิจารณาการวัดความเข้าใจว่าดูจากอะไรแล้วทำมาใส่ใน Rubric - ควรพิจารณาให้ Rubric แต่ละระดับ มีการไล่ระดับอย่างเหมาะสม พิจารณาจากเกณฑ์เดียวกันแต่ต่างระดับ สมรรถนะ ไม่ความพิจารณาจากด้านที่แตกต่างกัน เช่น ความครบถ้วน มีมากน้อยแค่ไหน จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ require ในระดับ 3 ด้วยหรือไม่ เป็นต้น	